

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Análise de Sistemas

Aula 09 – DER



Ferramentas de apoio ao levantamento e entendimento de Requisitos

FERRAMENTA – DER

Entendendo as regras de negócios

Relembrando o semestre passado

Banco de dados



Modelagem de Dados

Identificar	Documentar	Criar	Compartilhamento	Unicidade
Conhecer melhor o contexto de negócio	Retratar os dados que suportam esse contexto de negócio	Projetar banco de dados para atender o contexto de negócio	Promover o compartilhamento dos dados e a integração dos sistemas por meio da reutilização de estruturas de dados comuns	Contribuir para que a perspectiva da organização a respeito dos seus dados seja unificada.

Dicas de modelagem de dados, primeiro planeje o que vai fazer...

1. Identifique as Entidades, normalmente Substantivos

2. Identifique quem está relacionado com quem

3. Identifique principais campos/atributos e seu tipos

4. Identifique as chaves primárias, identificadores únicos para o sistema

5. Identifique as chaves estrangeiras, em outras tabelas

6. Identifique as cardinalidades

7. Identifique as tabelas associativas

8. Identifique as tabelas que guardam transações, históricos ou logs

9. Identifique as tabelas auxiliares

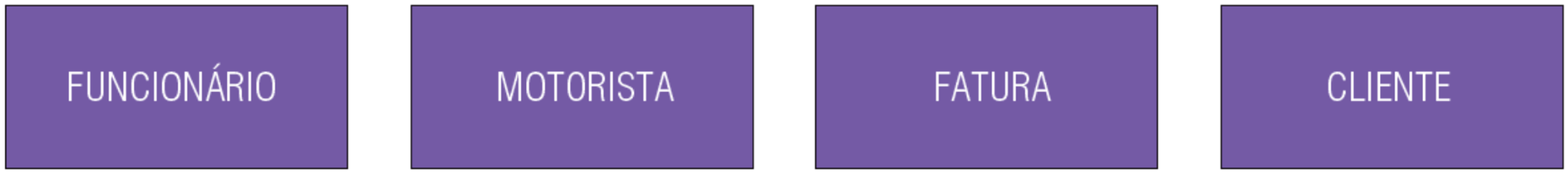
Entidade

Algo do mundo real que: **pode ser definido**, **contém atributos** e **é relevante para o negócio** que está sendo modelado.

Pode ser:

- Objeto que desempenha um papel específico no sistema
- Objeto que possui propriedades que o distinguem de outras entidades:
  - Objeto: computador, veículo, imóvel, produto, etc.
  - Pessoa: aluno, funcionário, professor, cliente, motorista, etc.
  - Evento: agendamento de um serviço, recebimento de uma encomenda, etc.

No DER, a entidade é representada por um retângulo, contendo o nome da entidade, que normalmente é um substantivo



Atributos

Descrevem as características, propriedades ou informações de uma entidade.

Por exemplo, a entidade Empregado pode ter os **atributos**

- Nome
- Código
- RG
- CPF
- Salário

São as informações que o sistema guarda sobre cada empregado

Ocorrência ou Instância de uma Entidade

Uma instância é o conjunto de atributos de um mesmo elemento de uma Entidade

Por exemplo, para a Entidade Funcionário podemos ter os atributos: Nome, Código, CPF e Salário, cada instância dessa Entidade terá o seu próprio conjunto de atributos:

Nome:	José da Silva	Joaquim Ramos	Raimundo Souza
Código:	3456	7256	2586
CPF:	087.954.334-22	123.345.234-87	258.369.114-99
Salário:	1500,00	2300,00	7500,00

José da Silva, Joaquim Ramos e Raimundo Souza (dados acima) são **ocorrências** ou **instâncias** da entidade Funcionários.

Equivalência modelo conceitual vs Banco de Dados

Modelagem Conceitual Diagrama de Entidade Relacionamento	Modelagem Física Supondo Banco de dados relacional
Entidade (Ex. Funcionário)	Tabela
Atributo (Nome, CPF, endereço, ETC)	Campo ou coluna
Ocorrência ou instância (conjunto de atributos próprios)	Linha ou registro

Relacionamento

Estabelece uma relação ou associação entre as entidades, podemos dizer que é como uma entidade atua sobre a outra

Por exemplo:

- Entidades: Empregado e Empresa
- Relacionamento: Empregado **trabalha na** Empresa

Cardinalidade

Define numericamente o relacionamento entre duas entidades, ou seja, é a quantificação de um relacionamento **determinada com base nas regras de negócio.**

Exemplo: Imagine que haja um relacionamento entre a entidade A e a entidade B. A cardinalidade determina o seguinte:

- Uma ocorrência da entidade A, relaciona-se com quantas ocorrências da entidade B ?
- Uma ocorrência da entidade B, relaciona-se com quantas ocorrências da entidade A ?

A cardinalidade sempre deve ser especificada nos 2 sentidos do relacionamento (da entidade A para B e vice-versa).

Entidade Fraca

A Entidade Fraca não possui uma identidade própria, ela depende de outra(s) entidade(s) para ser identificada.

A Entidade Fraca é relacionada a uma entidade forte.

Exemplos de Entidades Fracas:

- Dependente – No relacionamento das Entidades Funcionário e Dependente, normalmente a entidade Dependente terá sua identificação composta pela identificação do Funcionário

Outros exemplos

- Livro – depende da livraria
- Pedido de venda – depende de um produto/venda
- Item de estoque – depende de um produto

Entidade Associativa

A Entidade Associativa surge do relacionamento de muitos para muitos entre duas ou mais Entidades diferentes.

Para existir uma Entidade Associativa é necessário ter pelo menos um atributo próprio.

Entidades associativas também podem ser participantes em relacionamentos separados dos relacionamentos de entidades associadas.

Exemplo: As Entidades “Médico” e “Paciente” normalmente tem o relacionamento de muitos para muitos, e nesse relacionamento surge a entidade associativa “Consulta”, possuindo os atributos como CRM/CPF do médico, CPF do paciente, etc.

As entidades, “disciplina” e “alunos”, normalmente tem o relacionamento de muitos para muitos, e nesse relacionamento surge a entidade associativa “avaliação”, possuindo os atributos como notas e, etc.

Sala de Cinema

Considere o modelo de negócio onde a empresa possui várias salas cinemas espalhados pelo estado de SP

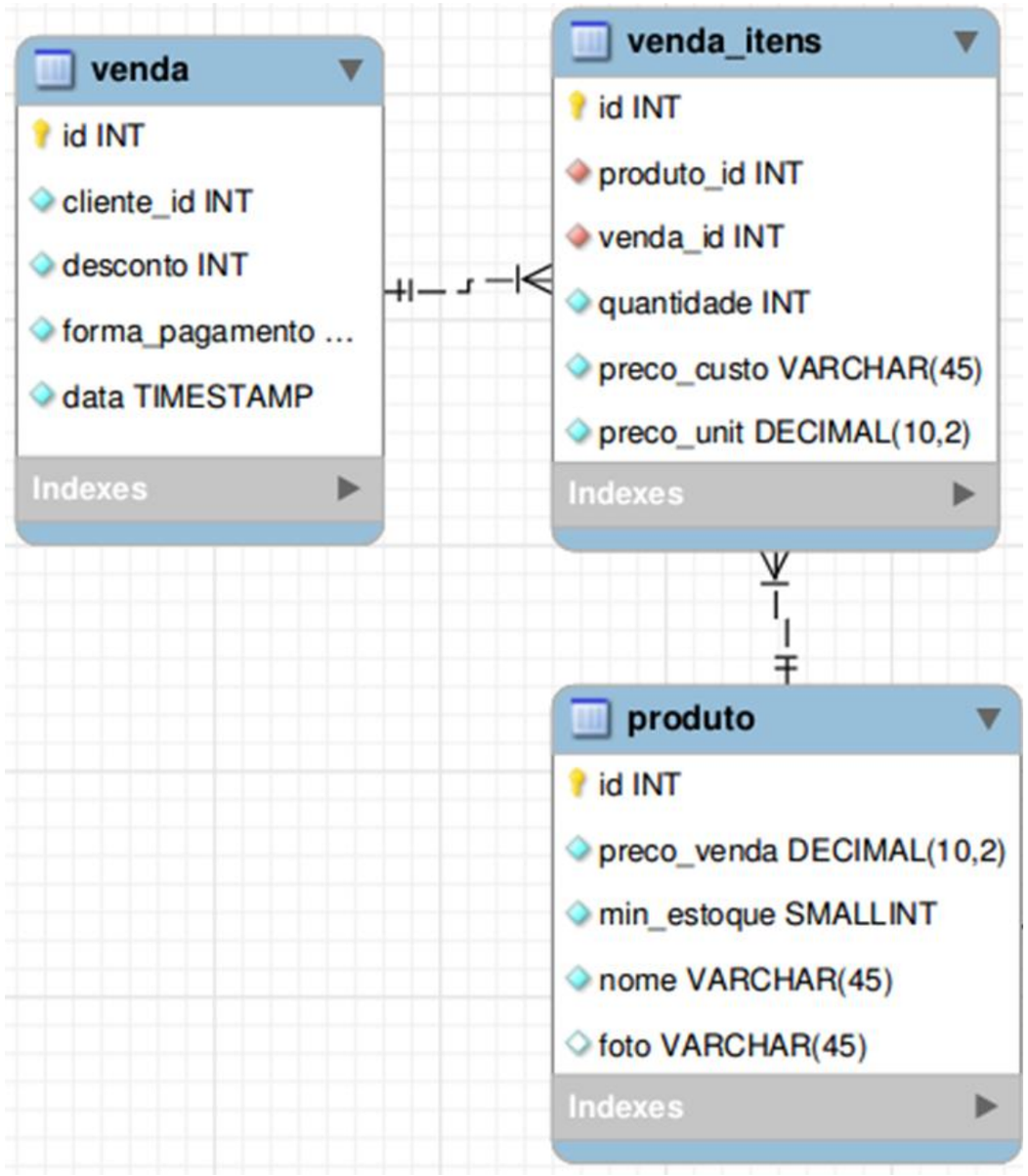
Considere que cada sala de cinema somente um filme é projetado em um determinado período

Crie o DER e descreva os atributos mínimos necessários para esse modelo



Vamos praticar.....

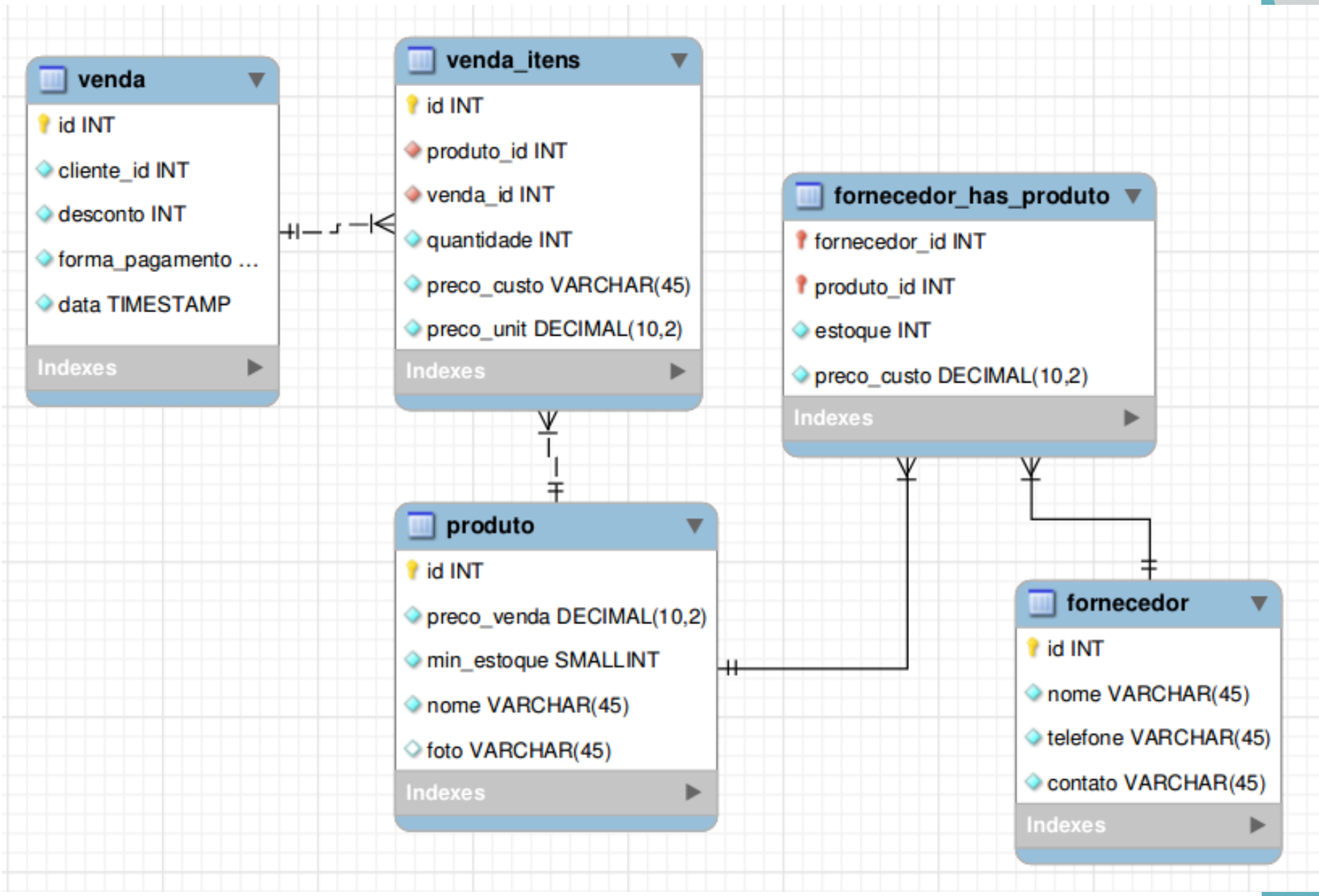
Crie o DER para o processo de Vendas com a seguinte regra de Negócio: Um pedido de Venda pode conter vários produtos vendidos.



Melhorando a atividade anterior

Crie o DER para o processo de Vendas com a seguintes regras de Negócio.

1. Um pedido de Venda pode conter vários produtos vendidos
2. Um produto pode ser fornecido por mais de um fornecedor



Curso, vamos praticar...

Faça o DER que represente a Grade Horária da SPTech

- Professor
- Disciplina
- Curso
- Turma

SEM	GRADE	Alunos		Sala Base	Horário	Seg		
						Sala	Disc	Prof
1CCOA 2025A (2º SEM)	24.1			1A	09:15 - 10:15		PI	FERNANDO
					10:15 - 11:15		PI	FERNANDO
					11:15 - 12:15		PI	FERNANDO
					12:15 - 13:15		PI	FERNANDO
					13:15 - 14:15		PI	FERNANDO
					14:15 - 15:15		SocioEmoc	THIAGO
1CCOB 2025A (2º SEM)	24.1			2A	09:30 - 10:30		SocioEmoc	LEO
					10:30 - 11:30		SocioEmoc	LEO
					11:30 - 12:30		CALCULO COMP	GIULIANA
					12:30 - 13:30		CALCULO COMP	GIULIANA
					13:30 - 14:30		CALCULO COMP	GIULIANA
					14:30 - 15:30		CALCULO COMP	GIULIANA

Exemplo / Exercício

Você está trabalhando no SCS (Sistema de Controle de Saúde) como responsável pela estruturação dos dados das **Clínicas** (cnpj, nome, endereço e data de credenciamento), **Médicos** (nome, endereço, cpf, data de nascimento e crm) e **Pacientes** (cpf, nome, data nascimento e endereço) do Estado de São Pedro, sendo que o médico é alocado em uma clínica e para uma especialidade dentro do Estado de São Pedro. **A especialidade** é válida quando ela é reconhecida, descrita e identificada pelo Governo Federal.

Exemplo / Exercício – 3

Você está trabalhando no SCS (Sistema de Controle de Saúde) como responsável pela estruturação dos dados das **Clínicas** (cnpj, nome, endereço e data de credenciamento), **Médicos** (nome, endereço, cpf, data de nascimento e crm) e **Pacientes** (cpf, nome, data nascimento e endereço) do Estado de São Pedro, sendo que o médico é alocado em uma clínica e para uma especialidade dentro do Estado de São Pedro. **A especialidade** é válida quando ela é reconhecida, descrita e identificada pelo Governo Federal.

O Secretário de Saúde do Estado nas atribuições do seu cargo necessita que o SCS, dado um médico informe todos os **pacientes** (cpf, nome, data nascimento e endereço) que foram atendidos por esse médico.

Quando a Assistente Social está atendendo um cidadão ela necessita saber quais médicos já atenderam esse cidadão.

Exemplo / Exercício – 3

Você está trabalhando no SCS (Sistema de Controle de Saúde) como responsável pela estruturação dos dados das **Clínicas** (cnpj, nome, endereço e data de credenciamento), **Médicos** (nome, endereço, cpf, data de nascimento e crm) e **Pacientes** (cpf, nome, data nascimento e endereço) do Estado de São Pedro, sendo que o médico é alocado em uma clínica e para uma especialidade dentro do Estado de São Pedro. **A especialidade** é válida quando ela é reconhecida, descrita e identificada pelo Governo Federal.

O Secretário de Saúde do Estado nas atribuições do seu cargo necessita que o SCS, dado um médico informe todos os **pacientes** (cpf, nome, data nascimento e endereço) que foram atendidos por esse médico.

Quando a Assistente Social está atendendo um cidadão ela necessita saber quais médicos já atenderam esse cidadão.

Os diretores dos hospitais públicos de São Pedro necessitam ter acesso **as consultas** realizadas no SCS por um paciente, qual foi a data, quem foi o médico e qual foi o registro de atendimento clínico (registro da consulta).

Atividade – Racol -

RACOL é uma STARTUP de locação de apartamentos, ela mantém os dados dos locadores, dos locatários e dos imóveis.

Os proprietários que disponibilizam os imóveis são registrados, por CPF, nome e telefone. Os proprietários possuem também o registro do nome do banco, agência e conta para fins de depósito bancário. Os locatários que se interessam pelos imóveis e o alugam, são registrados, por CPF, nome, telefone e e-mail.

Cada imóvel possui, código identificador, descrição, valor do aluguel e endereço.

Em relação ao Locador:

- Guardar quando o imóvel foi disponibilizado para locação, quando o imóvel foi locado, qual o tipo de garantia, valor pretendido de aluguel, valor conquistado de aluguel, taxa de locação
- É necessário o registro das datas e valores depositados.

Em relação ao Locatário:

- É necessário o registro das datas, valores e multas pagas.
- Dia do mês para pagamento do aluguel.

Construa o DER para o Sistema da Racol – pode ser em duplas,

Atividade solo Bairam

Frizza / Monteiro

SÃO PAULO TECH SCHOOL

claudio.Frizzarini@sptech.school

monteiro@sptech.school